



ЧАСЫ НА ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ИНДИКАТОРАХ

Полное руководство пользователя

версия прошивки 4.20

СОДЕРЖАНИЕ

- 1** Режим часов и быстрые действия
- 2** Простой и полный режим управления
- 3** Настройка времени и даты
- 4** Автоматический показ даты
- 5** Настройка яркости
- 6** Эффекты перелистывания цифр
- 7** Включение питания: тест, сброс, версия

Обычный показ времени

- Индикаторы показывают время в формате ЧЧ:ММ, точка между часами и минутами мигает / горит постоянно / не горит — в зависимости от настройки (раздел 5)



Например, 14:07 — час дня семь минут.

Быстрые действия из режима часов

- Клик «ВЫБОР» — войти в настройку яркости (раздел 5, только в полном режиме)
- Удерживать «ВЫБОР» — войти в настройку времени и даты (раздел 3)



Клик «+» — переключить эффект перелистывания цифр (по кругу, 1-7). На всех лампах на 1.5 секунды показывается номер выбранного эффекта, здесь — «5».

Полный список эффектов — раздел 6.



Клик «-» — переключить режим подсветки ламп (по кругу, 1-3: дыхание / постоянно / выключена). Номер режима показывается так же, на всех лампах.



Удерживать «+» — переключить режим точки-разделителя (по кругу, 1-3: мигает / горит / выключена). Только в полном режиме.

- Удерживать «-» — включить/выключить «глушки» (случайные помехи на индикаторах). Без отдельного показа номера — просто переключатель вкл/выкл

- Удерживать «ВЫБОР» в момент включения питания (независимо от кнопок «-»/«+», см. раздел 7) — переключить режим управления. Выбор запоминается в памяти часов и сохраняется при отключении питания



Показывается «1111» — включён УПРОЩЁННЫЙ режим (по умолчанию, «как из коробки»).



Показывается «2222» — включён ПОЛНЫЙ режим.

В упрощённом режиме недоступно:

- настройка яркости (клик «ВЫБОР» в часах ничего не делает)
- число, месяц и год в настройке времени (только часы и минуты)
- автоматический показ даты
- режим точки-разделителя (удержание «+» ничего не делает)

Что работает одинаково в обоих режимах

- Эффекты перелистывания цифр (1-7)
- Режим подсветки ламп (1-3)
- Переключатель «глюков»
- Тест ламп и сброс настроек при включении питания (раздел 7)

- Вход: удержать «ВЫБОР» из режима часов. Клик «ВЫБОР» переключает параметр по кругу, «+»/«-» меняют значение, удержание «ВЫБОР» сохраняет и возвращает к часам



① Часы и минуты — редактируется часть, которая мигает (здесь — часы, 1-я и 2-я лампы). Минуты редактируются так же, мигают 3-я и 4-я лампы.



② Число и месяц — «15.03» (15 марта). Редактируемая пара мигает: число — лампы 1-2, месяц — лампы 3-4.



Месяц «00» — особое значение: выключает автоматический показ даты (раздел 4). При сохранении число из этой сессии не применяется, дата в часах не меняется.



③ Год — показывается всеми 4 цифрами разом («2026»), мигают все 4 лампы одновременно (в отличие от часов/минут/числа/месяца, где мигает только пара).

Важно

- число месяца ограничено реальным количеством дней (28-31), с учётом високосного года
- число, месяц и год — только в полном режиме управления
- 2 минуты без нажатий — автовыход БЕЗ сохранения изменений

- Только в полном режиме управления. Пока часы работают в обычном режиме, они периодически САМИ на несколько секунд показывают дату вместо времени



Раз в 5 минут на 3 секунды вместо времени показывается дата в формате ЧИСЛО.МЕСЯЦ (без точки-разделителя и без года) — здесь «15.03».

- Нажатие любой кнопки во время показа даты немедленно прерывает его и возвращает часы к отображению времени
- Интервал не учитывает время, проведённое в настройках — таймер честно начинается заново при возврате в режим часов

Как выключить автопоказ без перепрошивки

Зайдите в настройку времени/даты (раздел 3), долистайте до месяца и установите значение «00». Автопоказ выключится и запомнится в памяти часов. Любое значение месяца 01-12 включает его обратно.

- Вход: клик «ВЫБОР» из режима часов (только полный режим). Клик «ВЫБОР» переключает категорию по кругу (7 шт.), «+»/«-» листают пресет 1-5, удержание «ВЫБОР» сохраняет и возвращает к часам



Формат для категорий 1-6: 1-я лампа — номер категории (здесь «3»), 2-я лампа не горит (разделитель), 3-я и 4-я — номер пресета «01-05» (здесь «02»).

7 категорий по кругу:

- 1 — подсветка, день
- 2 — подсветка, ночь
- 3 — лампы (цифры), день
- 4 — лампы (цифры), ночь
- 5 — точка-разделитель, день
- 6 — точка-разделитель, ночь



7 — «Выход»: мигают 1-я, 3-я и 4-я лампы (2-я по-прежнему не горит). Клик «+» или «-» на этом пункте тоже сохраняет и возвращает к часам.

60 секунд без нажатий — автовыход БЕЗ сохранения

«живой» предпросмотр отбрасывается, возвращаются сохранённые ранее пресеты

- Переключаются кликом «+» из режима часов (по кругу, раздел 1). При выборе на всех лампах на 1.5 секунды показывается номер эффекта, затем часы демонстрируют сам эффект на переходе к текущему времени



Без эффекта — Цифры сменяются мгновенно, без анимации



Плавное угасание — Старая цифра гаснет, новая плавно появляется



Перемотка по числу — Цифры перематываются по порядку от старой к новой



Перемотка по катодам — Перемотка идёт в порядке катодов внутри лампы



Поезд — Цифры «уезжают» и «приезжают», как вагоны



Резинка — Новая цифра пружинит на месте перед остановкой



Однорукий бандит — Все 4 лампы крутятся через несколько оборотов цифр и останавливаются по очереди слева направо, как барабаны игрового автомата

- Все действия ниже определяются кнопками, зажатыми В МОМЕНТ подачи питания. Кнопки независимы — можно держать в любых сочетаниях сразу

Держать «-» — тест ламп



Сначала на 1 секунду показывается номер версии прошивки (1-я лампа погашена, дальше цифры версии, точка-разделитель горит) — здесь версия «4.20».



Затем все 4 лампы одновременно прогоняют цифры 0-9 (по 1 секунде на цифру).

- После этого каждая лампа проверяется отдельно — остальные три в этот момент погашены (по 0.4 секунды на цифру)

Держать «+» — сброс настроек к заводским



Обратный отсчёт 3-2-1-0 на всех лампах как подтверждение (0.5 секунды на цифру), затем все настройки (эффект, подсветка, точка, глюки, все пресеты яркости) сбрасываются к значениям по умолчанию из прошивки.

Дата, время и режим управления (простой/полный) при этом НЕ сбрасываются.

Держать «ВЫБОР» — переключить режим управления

- Подробно — раздел 2. Показывается «1111» (упрощённый) или «2222» (полный)